

Geometria
Appello I — Sessione Estiva
Corso di laurea in Fisica — a.a. 2020/2021
Tutti i Canali

DURATA: 1 ORE E 30 MINUTI

Paolo Bravi, Simone Diverio, Paolo Piazza,
Paolo Piccinni, Riccardo Salvati Manni, Ernesto Spinelli

22 giugno 2021

Esercizio 1. Si consideri lo spazio vettoriale $\mathbb{R}_3[t]$ dei polinomi $p(t) = a_0t^3 + a_1t^2 + a_2t + a_3$ di grado minore o uguale a 3, a coefficienti reali. Siano U e W i seguenti sottospazi vettoriali.

$$U = \text{Span}\{t^3 + 2t^2 - 2t, t^2 - t + 1\},$$
$$W = \{p(t) \in \mathbb{R}_3[t] \mid p(-1) = p'(-1) = 0\}.$$

- (i) Determinare una base dell'intersezione $U \cap W$.
- (ii) Determinare equazioni cartesiane (nelle coordinate a_0, a_1, a_2, a_3) per la somma $U + W$.

Esercizio 2. Si consideri $\mathbb{R}^3$ con il prodotto scalare canonico e coordinate (x, y, z) . Sia U il sottospazio di equazione $x + y - 2z = 0$.

- (i) Determinare una base del complemento ortogonale $U^\perp$.
- (ii) Scrivere l'espressione in coordinate della proiezione ortogonale su U ,
 $p_U: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$,
- (iii) e della proiezione ortogonale su $U^\perp$, $p_{U^\perp}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Esercizio 3. Sia A la matrice seguente

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}.$$

- i) Mostrare che A è una matrice ortogonale.
- ii) Determinare una base *unitaria* di $\mathbb{C}^2$ formata da autovettori di A .

SOLUZIONI

1) $U = \text{Span}\{t^3 + 2t^2 - 2t, t^2 - t + 1\} \leftarrow \text{è anche base}$

$$W = \{p \mid p(-1) = p'(-1) = 0\}$$

Una base per W è data da $\{(t+1)^2, t(t+1)^2\}$

$\Rightarrow$ Un sistema di generatori per $U+W$ è dato

da $U+W = \text{Span}\{t^3 + 2t^2 - 2t, t^2 - t + 1, t^2 + 2t + 1, t^3 + 2t^2 + t\}$

Procedo con un'unica eliminazione di Gauss

$$\left(\begin{array}{cc|cc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & a_0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & a_1 \\ -2 & -1 & 2 & 1 & a_2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & a_3 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} \text{base di } U \\ \text{base di } W \end{array}$$

$$\rightsquigarrow \left(\begin{array}{cc|cc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & a_0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & a_1 - 2a_0 \\ 0 & -1 & 2 & 3 & a_2 + 2a_0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & a_3 \end{array} \right)$$

$$\leadsto \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & a_0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & a_1 - 2a_0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & a_1 + a_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2a_0 - a_1 + a_3 \end{array} \right)$$

Questo ci dice che

(ii)

$$\{2a_0 - a_1 + a_3 = 0 \text{ è eq. criterio per } U+W\}$$

Guardando solo alla parte , che corrisponde al sistema lineare omogeneo in $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ dato da

$$\alpha(t^3 + 2t^2 - 2t) + \beta(t^2 - t + 1) + \gamma(t+1)^2 + \delta t(t+1)^2 = 0,$$

deduciamo che per l'intersezione abbiamo che $p \in U \cap W$

se

$$p = \gamma(t+1)^2 - \gamma t(t+1)^2$$

$$= \gamma(t+1)^2(1-t)$$

$\Rightarrow$ base per $U \cap W$ è data ad esempio da

$$\{(1-t)(t+1)^2\}. \quad (i)$$

2) Una base per $U^\perp$ è data ad esempio dal
vettore $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. Infatti $\dim U = 2$, prodotto
(i)

scalare non degenerato $\Rightarrow \dim U^\perp = 1$. Ora,

$$\& \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in U \Rightarrow \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right\rangle = x + y - 2z = 0$$

per $v \in U$.

$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ è ortogonale ad ogni vettore di U , è
 $\neq 0 \Rightarrow \text{Span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right)$ ha dimensione 1 ed $\subseteq U^\perp$.

$\Rightarrow U^\perp = \text{Span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right)$ e $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$ ne è una base.

Una base per U è data ad esempio da

$$\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ come si vede subito risolvendo}$$

$\{x + y - 2z = 0\}$. La rendo ora ortogonale

sostituendo $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ con

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle}{\langle \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{-2}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ é base ortogonal para U

$\Rightarrow$ a projeção de U é dada por

$$P_U \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{\langle \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle}{\langle \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{\langle \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle}{\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{-x+y}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{x+y+z}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3x - 3y + 2x + 2y + 2z \\ -3x + 3y + 2x + 2y + 2z \\ 2x + 2y + 2z \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5x - y + 2z \\ -x + 5y + 2z \\ 2x + 2y + 2z \end{pmatrix} \quad (ii)$$

In generale si ha $\text{Id}_{\mathbb{R}^3} = P_0 + P_0^\perp$

$$\Rightarrow P_0^\perp \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - P_0 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5x - y + 2z \\ -x + 5y + 2z \\ 2x + 2y + 2z \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} x + y - 2z \\ x + y - 2z \\ -2x - 2y + 4z \end{pmatrix} \quad (iii)$$

$$3) \quad A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix} \rightsquigarrow A^t = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 1 \\ -1 & \sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$$A \cdot A^t = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 1 \\ -1 & \sqrt{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\leadsto A^t = A^{-1}$ e A è ortogonale per definizione (i)

Calcolo il polinomio caratteristico di A

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= \det(A - \lambda \text{Id}_2) \\ &= \lambda^2 - \text{tr}(A) \cdot \lambda + \det(A) \\ &= \lambda^2 - \sqrt{3} \lambda + 1 \end{aligned}$$

Radici di $p_A(\lambda)$:

$$\frac{\sqrt{3} \pm \sqrt{3 - 4}}{2} = \frac{\sqrt{3} \pm i}{2}$$

Autospazi. Risolvo sistema omogeneo associato a

$$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3} \pm i}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3} \pm i}{2} \end{pmatrix} \leadsto \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \mp i & -1 \\ 1 & \mp i \end{pmatrix}$$

Procedendo con l'eliminazione di Gauss ottengo

$$\begin{pmatrix} 1 & \mp i \\ \mp i & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{II} \pm i \text{I}]{\text{E.G.}} \begin{pmatrix} 1 & \mp i \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(\mathbb{C}^2)_{\frac{\sqrt{3} \pm i}{2}} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} \pm i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ è base ortogonale di } \mathbb{C}^2$$

costituita da autovettori per A .

L'ortogonalità è automatica per le autovetture relativi ad autovalori distinti di una matrice normale.

In qui caso si verifica anche direttamente

$$\left\langle \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = i \cdot \overline{(-i)} + 1 \cdot \overline{1} = i \cdot i + 1 = 0.$$

↖ prodotto hermitiano canonico di $\mathbb{C}^2$

Per ottenerne una unitario è dunque sufficiente normalizzare.

Entrambi i vettori hanno lunghezza $\sqrt{2}$

$\Rightarrow$ la base canonica è data ad esempio da

$$\left\{ \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad (ii)$$